Spécifications Fonctionnelles - User Stories Learn@Home

1. Module Connexion & Authentification

User Story 1 : Se connecter à son compte (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole de Learn@Home, je souhaite me connecter à mon compte avec mon e-mail et mon mot de passe afin d'accéder à mon espace personnel sécurisé.

Scénario 1 : Connexion réussie avec des identifiants valides

- **Given** l'utilisateur est sur la page de connexion de Learn@Home
- **And** son compte est actif dans le système
- **When** l'utilisateur saisit son adresse e-mail valide
- **And** l'utilisateur saisit son mot de passe correct
- **And** l'utilisateur clique sur le bouton "Se connecter"
- **Then** l'utilisateur est authentifié avec succès par l'application
- **And** l'utilisateur est redirigé vers son Tableau de Bord (Dashboard)
- **And** une session utilisateur sécurisée est ouverte

Scénario 2 : Échec de la connexion avec des identifiants invalides

- **Given** l'utilisateur est sur la page de connexion
- **When** l'utilisateur saisit une adresse e-mail invalide ou un mot de passe incorrect
- **And** l'utilisateur clique sur le bouton "Se connecter"
- **Then** l'accès à l'application lui est refusé
- **And** un message d'erreur générique "Identifiants incorrects" s'affiche à l'écran
- **And** les champs de saisie sont réinitialisés mais l'utilisateur reste sur la page de connexion

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Le champ "Adresse e-mail" doit valider le format de l'e-mail (présence d'un caractère "@" et d'un nom de domaine valide).
2. Le mot de passe doit être masqué par défaut lors de la saisie, avec une option d'affichage en texte clair.
3. L'accès direct aux pages internes (Dashboard, Chat, Calendrier, Tâches) via leur URL doit être bloqué et rediriger automatiquement vers la page de connexion si l'utilisateur n'est pas authentifié.

User Story 2 : Créer un compte (Nouvel Utilisateur)

En tant que nouvel utilisateur, je souhaite créer un compte en choisissant mon rôle (Élève ou Bénévole) afin de pouvoir utiliser la plateforme Learn@Home.

Scénario 1 : Inscription réussie

- **Given** le visiteur est sur la page d'inscription de Learn@Home
- **When** le visiteur saisit son nom, son prénom et une adresse e-mail unique
- **And** le visiteur choisit un mot de passe sécurisé et le confirme
- **And** le visiteur sélectionne le rôle "Élève" ou "Bénévole"
- **And** le visiteur coche la case d'acceptation des conditions d'utilisation
- **And** le visiteur clique sur le bouton "S'inscrire"
- **Then** le système enregistre les informations du nouvel utilisateur
- **And** un e-mail de confirmation d'inscription lui est envoyé
- **And** le visiteur est redirigé vers la page de connexion avec un message de confirmation

Scénario 2 : Échec de l'inscription à cause de mots de passe différents

- **Given** le visiteur remplit le formulaire d'inscription
- **When** le visiteur saisit un mot de passe dans le premier champ
- **And** le visiteur saisit un mot de passe différent dans le champ de confirmation
- **And** le visiteur clique sur le bouton "S'inscrire"
- **Then** la création du compte est bloquée
- **And** un message d'erreur "Les mots de passe ne correspondent pas" s'affiche au-dessus du champ concerné

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Tous les champs du formulaire sont obligatoires.
2. La politique de sécurité du mot de passe exige au moins 8 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.
3. L'adresse e-mail saisie doit être unique. Si elle existe déjà dans le système, la création est rejetée avec un message explicite.

User Story 3 : Récupérer son mot de passe oublié (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole ayant oublié mon mot de passe, je souhaite demander la réinitialisation de mes accès via mon adresse e-mail afin de retrouver l'accès à mon espace personnel.

Scénario 1 : Demande de réinitialisation réussie

- **Given** l'utilisateur est sur la page "Mot de passe oublié"
- **When** l'utilisateur saisit son adresse e-mail enregistrée
- **And** l'utilisateur clique sur le bouton "Envoyer le lien de récupération"
- **Then** le système génère un jeton de réinitialisation sécurisé et temporaire
- **And** un e-mail contenant un lien de réinitialisation unique est envoyé à l'adresse saisie
- **And** un message général confirme l'envoi du message sur l'écran de l'utilisateur

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Pour éviter l'aspiration d'e-mails (User Enumeration), le message de confirmation affiché à l'écran doit être identique, que l'e-mail existe ou non dans le système.
2. Le lien de récupération reçu par e-mail doit expirer après une heure d'inactivité.
3. Le clic sur le lien doit ouvrir un formulaire sécurisé permettant de définir un nouveau mot de passe conforme aux exigences de sécurité de l'US 2.

2. Module Tableau de Bord (Dashboard)

User Story 4 : Consulter le Tableau de Bord (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole connecté, je souhaite visualiser une synthèse de mon activité sur mon Tableau de Bord afin de suivre mes priorités de la journée en un coup d'œil.

Scénario 1 : Affichage des informations de synthèse

- **Given** l'utilisateur est connecté et navigue sur sa page d'accueil
- **When** le Tableau de Bord se charge
- **Then** le système affiche un bloc "Tâches" récapitulant les prochaines actions à mener
- **And** le système affiche un bloc "Calendrier" listant les événements et rendez-vous des 7 prochains jours
- **And** le système affiche un badge de notification contenant le nombre de messages non lus dans le Chat

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Le bloc "Tâches" affiche au maximum les 3 tâches les plus urgentes non terminées.
2. Si le nombre de messages non lus est égal à zéro, le badge sur l'indicateur de messagerie doit être masqué.
3. Chaque bloc de synthèse doit comporter un bouton ou lien d'action permettant de basculer instantanément sur le module concerné (Tâches, Calendrier ou Chat).

3. Module Messagerie Instantanée (Chat)

User Story 5 : Envoyer un message (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole, je souhaite rédiger et envoyer un message à un contact afin d'échanger en temps réel.

Scénario 1 : Envoi de message réussi dans une discussion active

- **Given** l'utilisateur a ouvert le module de Chat
- **And** une discussion est active avec un contact sélectionné
- **When** l'utilisateur saisit du texte dans le champ de saisie
- **And** l'utilisateur clique sur le bouton d'envoi ou appuie sur la touche "Entrée"
- **Then** le message s'ajoute instantanément en bas de l'historique de discussion
- **And** le message affiche l'avatar de l'expéditeur, le contenu, l'heure d'envoi et un indicateur de statut "Envoyé"
- **And** le champ de saisie est vidé pour permettre un nouvel envoi

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Le système doit interdire l'envoi de messages vides ou contenant uniquement des espaces.
2. La zone d'affichage des messages doit effectuer un défilement automatique vers le bas (auto-scroll) à chaque nouveau message reçu ou envoyé.
3. L'indicateur de statut doit évoluer de "Envoyé" à "Lu" lorsque le destinataire affiche la conversation correspondante.

User Story 6 : Consulter l'historique de discussion (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole, je souhaite sélectionner un de mes contacts afin de recharger et lire l'ensemble des messages échangés avec lui.

Scénario 1 : Chargement d'une conversation existante

- **Given** l'utilisateur est sur l'interface de Chat
- **When** l'utilisateur sélectionne un contact dans sa liste de conversations à gauche
- **Then** le système charge l'historique des échanges par ordre chronologique décroissant (du plus ancien en haut au plus récent en bas)
- **And** les messages envoyés par l'utilisateur s'alignent à droite avec une couleur de fond distincte
- **And** les messages reçus du contact s'alignent à gauche avec une autre couleur de fond
- **And** les messages non lus de cette discussion passent au statut "Lu"

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Le chargement de l'historique doit être optimisé par un système de pagination ou de chargement progressif au défilement vers le haut (lazy loading) afin de préserver les performances du système.
2. L'affichage doit grouper les messages par jour avec un indicateur de date lisible (ex: "Aujourd'hui", "Hier", "Lundi 14 Octobre").

User Story 7 : Ajouter un contact (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole, je souhaite rechercher un autre utilisateur par son adresse e-mail afin de l'ajouter à ma liste de chat.

Scénario 1 : Ajout d'un contact existant

- **Given** l'utilisateur est sur l'interface de Chat
- **And** l'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter un contact"
- **When** l'utilisateur saisit l'adresse e-mail d'un autre membre inscrit sur Learn@Home
- **And** l'utilisateur valide sa recherche
- **Then** le système ajoute le contact dans la liste de chat de l'utilisateur à gauche
- **And** le système ouvre automatiquement la nouvelle discussion vide dans la zone centrale

Scénario 2 : Recherche d'un contact inexistant

- **Given** l'utilisateur effectue une recherche de contact
- **When** l'utilisateur saisit une adresse e-mail qui n'existe pas dans le système
- **And** l'utilisateur valide sa recherche
- **Then** l'ajout est bloqué
- **And** un message d'erreur "Aucun utilisateur trouvé pour cette adresse e-mail" s'affiche

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Un utilisateur ne peut pas s'ajouter lui-même à sa propre liste de contacts.
2. Si le contact recherché est déjà présent dans la liste, le système doit simplement basculer l'utilisateur sur la discussion existante sans créer de doublon.

User Story 8 : Supprimer un contact (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole, je souhaite retirer un contact de ma liste de conversations afin de nettoyer mon interface de messagerie.

Scénario 1 : Suppression de contact validée

- **Given** l'utilisateur est sur l'interface de Chat et consulte sa liste de conversations
- **When** l'utilisateur clique sur l'option "Supprimer le contact" à côté du nom de l'interlocuteur
- **And** l'utilisateur valide sa décision dans la boîte de confirmation
- **Then** le contact est masqué de sa liste active à gauche
- **And** l'écran principal de discussion se réinitialise à l'état neutre (aucun contact sélectionné)

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Une boîte de dialogue de confirmation doit s'afficher avant toute suppression effective.
2. La suppression d'un contact retire le contact de la liste active mais n'efface pas l'historique des messages de la base de données (si le contact est rajouté ultérieurement, l'historique est restauré).

4. Module Calendrier

User Story 9 : Consulter le calendrier (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole, je souhaite visualiser mon calendrier interactif afin de planifier mon temps et de consulter mes cours ou rendez-vous.

Scénario 1 : Navigation et affichage des créneaux

- **Given** l'utilisateur est sur la page Calendrier
- **When** l'utilisateur sélectionne la vue mensuelle, hebdomadaire ou journalière
- **And** l'utilisateur navigue vers une période temporelle spécifique
- **Then** le calendrier se met à jour pour afficher les événements correspondants à la période sélectionnée
- **And** chaque événement est représenté par un bloc affichant le titre, l'horaire précis et un code couleur correspondant à la catégorie de l'événement

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Le calendrier s'ouvre par défaut sur la vue mensuelle avec la date du jour mise en valeur graphiquement.
2. Un clic sur un bloc d'événement doit ouvrir une modale de détails affichant le titre complet, la description, les participants concernés et le lien de la réunion virtuelle ou le lieu physique.

User Story 10 : Gérer les événements et rendez-vous (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole, je souhaite planifier, modifier ou annuler un événement dans mon calendrier afin de maintenir mon emploi du temps à jour.

Scénario 1 : Création d'un événement réussie

- **Given** l'utilisateur est sur la page Calendrier
- **When** l'utilisateur clique sur un créneau horaire vide ou clique sur le bouton "Nouvel événement"
- **And** l'utilisateur saisit le titre, la date, l'heure de début et l'heure de fin de l'événement
- **And** l'utilisateur sélectionne les participants invités
- **And** l'utilisateur clique sur "Enregistrer"
- **Then** l'événement est créé dans le système
- **And** le nouvel événement s'affiche sur le calendrier de l'organisateur et des participants invités
- **And** une notification de planification est envoyée par e-mail aux invités

Scénario 2 : Blocage de la création d'un événement incohérent

- **Given** l'utilisateur remplit le formulaire de création d'un événement
- **When** l'utilisateur choisit une heure de fin antérieure à l'heure de début
- **And** l'utilisateur tente de valider l'enregistrement
- **Then** l'enregistrement est refusé
- **And** un message d'erreur "L'heure de fin doit être postérieure à l'heure de début" s'affiche

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Les champs "Titre", "Date", "Heure de début" et "Heure de fin" sont obligatoires.
2. Seul le créateur de l'événement a l'autorisation de le modifier ou de l'annuler (les participants invités le voient en mode lecture seule).
3. L'annulation d'un événement doit faire l'objet d'une confirmation de la part du créateur et d'un envoi automatique d'e-mail d'annulation aux participants.

5. Module Gestion des Tâches

User Story 11 : Lister et supprimer ses tâches (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole, je souhaite consulter la liste de mes tâches en cours afin d'organiser mes devoirs et mon travail personnel.

Scénario 1 : Consultation et validation d'une tâche

- **Given** l'utilisateur navigue sur la page "Gestion des Tâches"
- **When** la liste se charge
- **Then** le système affiche deux sections distinctes : "Tâches en cours" et "Tâches terminées"
- **When** l'utilisateur coche la case de validation d'une tâche "Faire l'exercice de mathématiques"
- **Then** la tâche est immédiatement barrée visuellement et transférée dans la section "Tâches terminées"
- **And** le compteur de tâches en cours du Tableau de Bord est décrémenté

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Chaque tâche affiche son libellé, son auteur (si assignée par un Bénévole) et sa date d'échéance optionnelle.
2. Une tâche marquée comme terminée peut être décochée à tout moment, ce qui la replace dans la section "Tâches en cours".
3. Un bouton de suppression définitive (icône poubelle) permet de supprimer une tâche, après une confirmation de l'utilisateur.

User Story 12 : Créer une tâche pour soi-même (Élève / Bénévole)

En tant qu'Élève ou Bénévole, je souhaite ajouter une tâche à ma liste personnelle afin de planifier mes objectifs de révision ou de préparation.

Scénario 1 : Création d'une tâche personnelle

- **Given** l'utilisateur est sur la page de gestion des tâches
- **When** l'utilisateur saisit le libellé "Préparer l'exposé d'anglais" dans la barre d'ajout rapide
- **And** l'utilisateur sélectionne une date d'échéance valide
- **And** l'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter"
- **Then** le système enregistre la tâche
- **And** la tâche s'affiche instantanément en tête de la liste des "Tâches en cours" de l'utilisateur

Critères d'acceptation complémentaires :

1. Le libellé de la tâche est obligatoire et doit comporter au moins 3 caractères.
2. Il est impossible de choisir une date d'échéance passée.
3. La tâche ainsi créée est privée et visible exclusivement par son auteur.

User Story 13 : Créer une tâche pour l'élève suivi (Bénévole uniquement)

En tant que Bénévole connecté, je souhaite créer une tâche pour un élève que j'accompagne afin de lui attribuer du travail ou des objectifs pédagogiques précis.

Scénario 1 : Attribution d'une tâche par un Bénévole

- **Given** le Bénévole est connecté à son compte sur la page de gestion des tâches
- **When** le Bénévole clique sur "Assigner une tâche à un élève"
- **And** le Bénévole saisit le libellé "Rédiger l'introduction de l'exposé"
- **And** le Bénévole sélectionne le nom de l'élève suivi dans son menu déroulant
- **And** le Bénévole sélectionne une date d'échéance
- **And** le Bénévole clique sur "Assigner la tâche"
- **Then** la tâche est créée et ajoutée à la liste des "Tâches en cours" de l'élève sélectionné
- **And** la tâche porte la mention visuelle "Assignée par mon tuteur [Nom du Bénévole]" dans l'interface de l'élève

Scénario 2 : Refus d’accès pour les Élèves

- **Given** un utilisateur connecté avec le rôle “Élève” est sur sa page de gestion des tâches
- **When** l’utilisateur cherche l’option ou le bouton “Assigner une tâche à un élève”
- **Then** cette option ne s’affiche pas sur son écran
- **And** si l’Élève tente de forcer l’accès via une URL ou une requête API directe, l’accès lui est refusé avec une erreur “Action non autorisée”

Critères d’acceptation complémentaires :

1. Seuls les utilisateurs ayant le rôle “Bénévole” peuvent assigner des tâches à des tiers.
2. Un Bénévole ne peut assigner des tâches qu’aux élèves qui lui sont officiellement liés par le système d’accompagnement.
3. L’élève destinataire peut cocher la tâche comme “Terminée” pour signaler son avancement, mais il ne peut pas modifier le titre de la tâche défini par le Bénévole. Une fois cochée par l’élève, le Bénévole reçoit une notification d’accomplissement.